

Chapitre 5

Le simplexe, les cas particuliers

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Pente de l'objectif : $-40/20 = -2$. Pente de la contrainte d'argile ($2x + y = 80$) : $-2/1 = -2$. Les deux pentes sont **égales** : c'est le signe annonciateur d'un optimum multiple.

(b)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	1	1	0	80
e_2	1	1	0	1	60
$c_j - z_j$	40	20	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit 40, le plus grand). Rapports : $80/2 = 40$, $60/1 = 60$; e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0,5	0,5	0	40
e_2	0	0,5	-0,5	1	20
$c_j - z_j$	0	0	-20	0	$Z = 1\,600$

Le tableau est **optimal** (tous les coûts réduits ≤ 0), mais celui de y , hors base, vaut exactement 0.

(c) Au sommet $(40, 0)$: $Z = 40(40) + 20(0) = 1\,600$. Au sommet $(20, 40)$: $Z = 40(20) + 20(40) = 800 + 800 = 1\,600$. Les deux valeurs sont **identiques** : optimum multiple confirmé.

(d) Tout point du segment reliant $(40, 0)$ à $(20, 40)$ est optimal, avec $Z = 1\,600$ DH. Oui, le gestionnaire a un choix réel à faire : parmi tous ces plans équivalents en marge, il peut retenir celui qui produit le **moins** de bols, c'est-à-dire $(40, 0)$ (aucun bol), sans rien perdre sur la marge totale.

Correction — Exercice 2

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	1	1	0	20
e_2	1	0	0	1	20
$c_j - z_j$	4	3	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $4 > 3$, seule variable structurelle candidate).

(b) Rapports : $20/1 = 20$ (ligne e_1) et $20/1 = 20$ (ligne e_2). Les deux rapports sont **exactement égaux** : c'est une égalité dans le test du rapport, le signe annonciateur d'une dégénérescence.

(c) En faisant sortir e_1 (ligne 1) :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	1	1	0	20
e_2	0	-1	-1	1	0
$c_j - z_j$	0	-1	-4	0	$Z = 80$

La variable de base restante, e_2 , vaut 0 : elle est bien dans la base, mais à une valeur nulle.

(d) Oui, cette solution est **dégénérée** : $e_2 = 0$ alors qu'elle est variable de base. Au sommet $(20, 0)$, **trois** contraintes sont actives simultanément : $x + y \leq 20$ (avec $20 + 0 = 20$), $x \leq 20$ (avec $x = 20$), et $y \geq 0$ (avec $y = 0$). Or, à deux variables, **deux** contraintes actives suffisent à définir un sommet : la troisième est surabondante en ce point précis, exactement la définition géométrique de la dégénérescence donnée par le cours.

Correction — Exercice 3

(a) $x = 0$, $y = t$: $x - 2y = 0 - 2t = -2t$, qui est ≤ 6 pour tout $t \geq 0$ (le membre de gauche devient de plus en plus négatif). Pour $t = 10$: $Z = 3(10) = 30$. Pour $t = 100$: $Z = 3(100) = 300$. Pour $t = 1\,000$: $Z = 3(1\,000) = 3\,000$.

(b) Quand $t \rightarrow +\infty$, $Z \rightarrow +\infty$: l'objectif croît sans limite.

(c)

Base	x	y	e_1	b
e_1	1	-2	1	6
$c_j - z_j$	4	3	0	$Z = 0$

Le coût réduit de y est $3 > 0$ (elle voudrait entrer), mais son coefficient dans la colonne, -2 , est **négatif** : aucune ligne ne limite sa croissance. C'est exactement le signe du cours : coût réduit positif et colonne entièrement ≤ 0 .

(d) Il manque très probablement une contrainte de **capacité de production des chaises** (main-d'œuvre, machine, ou débouché commercial limité) : rien dans l'énoncé n'empêche de produire un nombre indéfini de chaises, ce qui n'a aucun sens économique. Le réflexe est de relire l'énoncé et d'ajouter la ressource manquante, non de chercher un bug dans l'algorithme.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Nouvelle pente de l'objectif : $-50/25 = -2$. Pente de la découpe ($2x + y = 100$) : $-2/1 = -2$. Les deux pentes sont **égales** : avant tout calcul, on peut prédire un optimum multiple, exactement comme au cours (où cet exemple est directement cité pour l'atelier).

(b) $Z = 50x + 25y$ au sommet $(50, 0)$: $50(50) + 25(0) = 2\,500$. Au sommet $(20, 60)$: $50(20) + 25(60) = 1\,000 + 1\,500 = 2\,500$. Les deux valeurs coïncident : **optimum multiple confirmé**, avec tout le segment $[(50, 0), (20, 60)]$ optimal.

(c) Si $y \geq 90$, alors nécessairement $x + y \geq 0 + 90 = 90$. Or la contrainte de couture impose $x + y \leq 80$. On aurait donc $90 \leq x + y \leq 80$, ce qui est **impossible** ($90 \leq 80$ est faux) : les deux contraintes sont incompatibles, quel que soit $x \geq 0$.

(d) Avec $x \geq 0$, la couture $x + y \leq 80$ impose $y \leq 80 - x \leq 80$. La valeur maximale que y peut atteindre est donc **80** (obtenue en $x = 0$), **strictement inférieure** à 90. Cette seule comparaison — $80 < 90$ — suffit à établir que le domaine est vide : il n'existe aucun besoin de dérouler un tableau ni d'introduire des variables artificielles, la contradiction est directement lisible sur les bornes des contraintes.

(e) Le contrat $y \geq 10$ (chapitres 1 à 4) est **réaliste** : il reste largement en deçà de la capacité de couture ($10 < 80$), et n'était même pas actif à l'optimum ($y = 60$ le dépassait déjà largement). Le contrat $y \geq 90$ est en revanche une exigence commerciale à **renégocier** : il dépasse purement et simplement ce que l'atelier peut produire, quelle que soit la répartition entre x et y .

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Production maximale = $80 \times 5 = 400$ tonnes.

(b) L'engagement contractuel est $x \geq 500$, mais le maximum physiquement atteignable est $400 < 500$. Le domaine réalisable est donc **vide** : aucune quantité ne peut à la fois respecter la capacité des terres et honorer le contrat.

(c) Ce résultat n'est pas un échec du modèle, mais une **information utile** : il révèle, avant même la récolte, que le contrat signé est intenable avec les ressources actuelles. Deux pistes concrètes : renégocier le volume du contrat à la baisse (au plus 400 tonnes), ou augmenter la capacité productive — louer des terres supplémentaires (il en faudrait au moins $(500 - 400)/5 = 20$ hectares de plus) ou améliorer le rendement à l'hectare.

Correction — Exercice 6

- (a) $x = 0$, $y = t$: $x - 3y = -3t \leq 50$ pour tout $t \geq 0$. Pour $t = 50$: $Z = 5(50) = 250$. Pour $t = 500$: $Z = 5(500) = 2\,500$. Pour $t = 5\,000$: $Z = 5(5\,000) = 25\,000$.
- (b) Non : à mesure que t augmente, Z augmente sans aucune limite. Le modèle, tel qu'écrit, n'admet **pas** de profit maximal fini — c'est une solution non bornée.
- (c) Il manque une contrainte de **capital disponible** (le trader ne dispose pas d'un montant illimité à investir) et probablement une **limite réglementaire de position** sur les produits dérivés (exigences de marge, limites de risque imposées par la banque ou le régulateur). Un profit « infini » sur le papier doit alerter, et non réjouir, car aucune activité financière réelle ne permet un gain sans borne : c'est le signe quasi certain d'un modèle mal spécifié, à corriger avant toute utilisation, plutôt que d'une opportunité à exploiter telle quelle.